

PEC 2: Representación del Conocimiento

Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

Descripción de la PEC/práctica a realizar

Representación del Conocimiento

PROBLEMA 1:

Suponga que se está diseñando un sistema de marcos para clasificar las plantas. Este sistema de marco debe permitir recoger la información disponible de cada tipo de planta.

Sabemos que las principales características de los seres vivos es que realizan un ciclo de vida completo (nacen, crecen, se reproducen y mueren). Las plantas tienen una característica que las diferencia de los animales y es que no se mueven. Cada especie de ser vivo tiene un nombre técnico en latín que los distingue entre sí.

Las plantas se clasifican en dos grandes grupos: las fanerógamas que tienen los órganos reproductores visibles y las criptogramas que tienen los órganos reproductores ocultos.

Las Gimnospermas son fanerógamas que tienen las semillas sin envoltura. La clase de las coníferas agrupan las gimnospermas que producen conos. Dentro de las coníferas podemos distinguir las taxáceas que reúne aquellas en las que el tronco no produce resina y el fruto es carnoso y las pináceas que reúne aquellas en las que el tronco produce resina y el fruto es un cono.

Por otro lado, las angiospermas reúne a aquellas plantas que poseen semilla con envoltura. Entre ellas distinguimos, las monocotiledóneas que son las angiospermas cuya semilla tiene 1 cotiledonio, y las dicotiledóneas que son las angiospermas cuya semilla tiene 2 cotiledones.

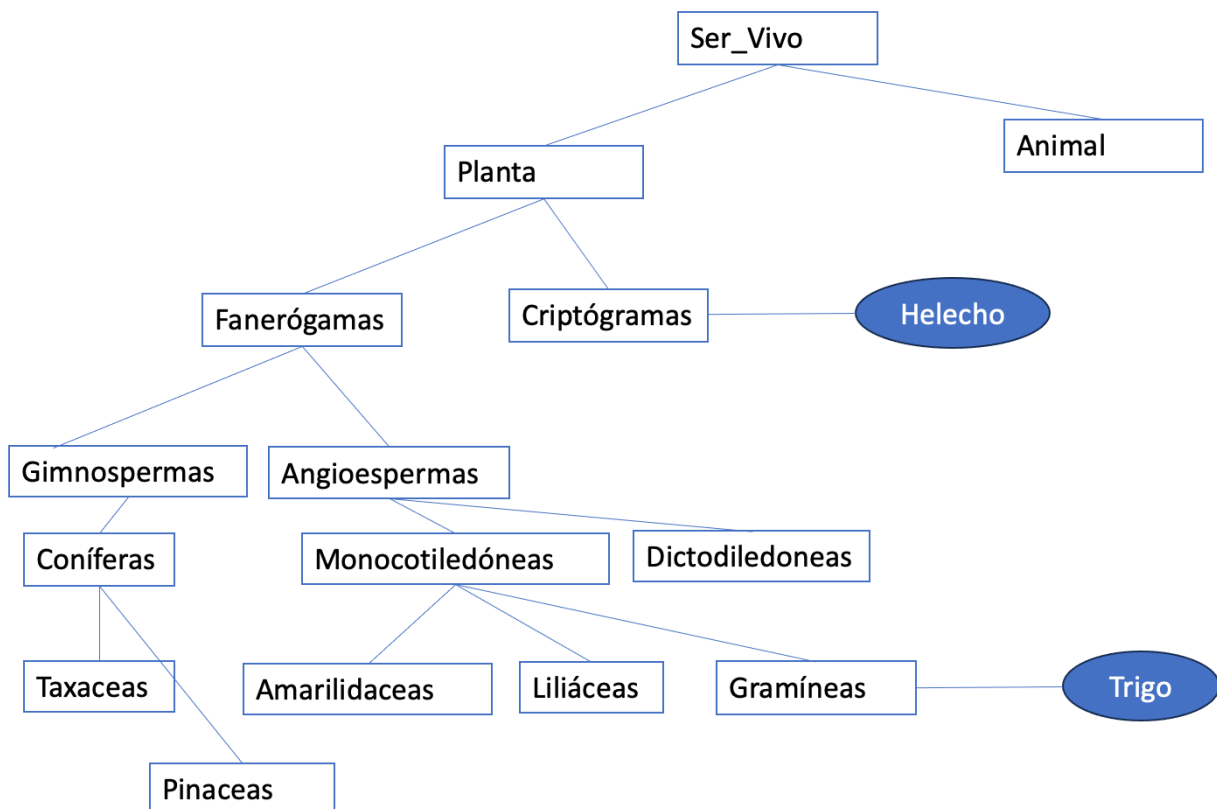
De monocotiledóneas podemos distinguir tres: la familia de las amarilidacias que reúne a las de hojas carnosas, las liliáceas de hojas planas y las gramíneas de hojas

alargadas.

- a) Diseñe un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar lo máximo posible las clases/subclases/instancias/campos de miembro/campos propios/herencias simples y múltiples/demonios/etc. Además se debe realizar una representación gráfica
- b) Define dos instancias e indica qué campos tendrían y de dónde los heredarían

Solución:

- a) Diseñaremos el siguiente sistema de marcos:



La clase principal de la jerarquía es Ser_Vivo, y tiene 2 subclases: Planta y Animal. Hay dos subclases de Planta, que son Fanerógamas y criptogramas. Hay también 2 subclases de Fanerógamas, que son Gimnospermas y Angiospermas. La Subclase Angiospermas tiene dos subclases Monocotiledóneas y dicotiledóneas. La Subclase monocotiledóneas tiene tres subclases: amarilidacias, liliáceas y gramíneas.

La subclase Coníferas tiene dos subclases: Taxáceas y pináceas.

Se muestra en el esquema algunas de las instancias que tendríamos de estas clases (Halguera) es una instancia de criptogramas, Trigo es una instancia de la

subclase Gramíneas. Al final se comentan brevemente otras opciones que podrían haberse utilizado.

Los campos que tendremos en las diferentes clases y subclases son estos:

- **Ser_vivo:** Clase raíz de la jerarquía
 - Ciclo_de_Vida_Completo: Carácter Valor Sí. Se trata de un campo propio.
 - Nombre: Carácter. Es un campo miembro y puede ser modificado.
- **Planta:** Subclase de Ser_Vivo.
 - Se mueve: Carácter. Valor No. Se trata de un campo propio..
- **Animal:** Subclase de Ser_Vivo.
 - Se mueve: Carácter Valor Sí. Se trata de un campo propio..
- **Fanerógamas:** Subclase de Planta.
 - órgano reproductor: Carácter. Valor Oculto. Se trata de un campo propio..
- **Criptogramas:** Subclase de Planta.
 - Órgano reproductor: Carácter. Valor Visible. Se trata de un campo propio..
- **Gimnospermas:** Subclase de Phanerógamas.
 - Semilla: Carácter. Valor: Sin envoltura. Valor propio
- **Coníferas:** Subclase de Gimnospermes.
 - Produce: Carácter. Valor: Conos. Valor propio.
- **Taxáceas:** Subclase de Coníferas.
 - Tronco: Carácter. Valor: Sin Resina. Valor propio.
 - Fruto: Carácter. Valor: Carnoso. Valor propio.
- **Pináceas:** Subclase de Coníferas.
 - Tronco: Carácter. Valor: Con Resina. Valor propio.
 - Fruto: Carácter. Valor: Conos. Valor propio.
- **Angiospermas:** Subclase de Phanerógamas.
 - Semilla: Carácter. Valor: Con envoltura. Valor propio
- **Monocotiledóneas:** Subclase de Angiospermas.
 - Número cotiledones: Entero. Valor:1. Valor propio
- **Dicotiledóneas:** Subclase de Angiospermas.
 - Número cotiledones: Entero. Valor: 2. Valor propio
- **Amarilidáceas:** Subclase de Monocotiledóneas
 - Hoja: Carácter. Valor: carnosa. Se trata de un campo propio..
- **Liliáceas:** Subclase de Monocotiledóneas
 - Hoja: Carácter. Valor: plana. Se trata de un campo propio..
- **Gramíneas:** Subclase de Monocotiledóneas
 - Hoja: Carácter. Valor: Alargada. Se trata de un campo propio..

No existe ningún caso de herencia múltiple. Se han puesto las instancias de ejemplo Trigo y Helecho.

Otras opciones que se podrían considerar:

- Tener menos subclases en Angiospermas. Por ejemplo, definir un campo que sea Tipo de Semilla y que cada instancia lo modifique con 1 o 2 cotiledones.
- Definir más campos en la Clase raíz de la jerarquía que permita definir más características.

b) Respuesta abierta, en la solución hemos propuesto definir una instancia de Gramínea por ejemplo “Trigo” con los siguientes campos:

-Ciclo_de_vida completo: Si
 -Nombre: *Triticum aestivum*
 - Se mueve: No
 -Órgano reproductor: Ocult
 -Semilla: Amb embolcall
 -Número cotiledones: 1
 -Hoja: Allargada.

Todo son campos propios excepto Nombre.

Se podría definir una instancia de criptógamas como el Helecho con nombre científico (Polypodiopsida)

-Ciclo de vida completo: Si
 -Nombre de la especie: Polypodiopsida
 -Se mueve: No
 -Órgano reproductor: Visible

Todo son campos propios, excepto el nombre.

PROBLEMA 2:

Imagina que quieres construir un sistema basado en reglas para realizar las previsiones meteorológicas. Se han definido las siguientes reglas:

R1: Si ciclón **entonces** nubes
R2: Si anticiclón **entonces** cielo despejado
R3: Si presión baja **entonces** ciclón
R4: Si presión alta **entonces** anticiclón
R5: Si las flechas abajo **entonces** presión baja
R6: Si las flechas arriba **entonces** presión alta

a) Utiliza el encadenamiento hacia delante para predecir qué tiempo tendremos si en la memoria de trabajo tenemos el hecho: Las flechas abajo. Justifica tu respuesta utilizando la siguiente tabla por cada ciclo. En caso de conflicto, se aplica orden textual.

Ciclo	Memoria de Trabajo	Conjunto conflicto	Regla seleccionada
-------	--------------------	--------------------	--------------------

Ci-clo	Memoria de Trabajo	Conjunto con-flicto	Regla seleccionada
--------	--------------------	---------------------	--------------------

0	flechas abajo	5	5
1	flechas abajo, presión baja	3,5	3
2	flechas abajo, presión baja, ciclón	1,3,5	1
3	flechas abajo, presión baja, ciclón, nubes	1,3,5	

Estará nublado.

b) Utiliza el encadenamiento hacia atrás para demostrar flechas abajo si en la memoria de trabajo tenemos el hecho: nubes Justifica tu respuesta utilizando la siguiente tabla para cada ciclo. En caso de conflicto, se aplica orden textual.

Ciclo	Memoria de Trabajo	subobjetivo	Conjunto conflicto	Regla seleccionada
-------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------

Mediante encadenamiento hacia atrás NO se puede demostrar si las flechas están abajo.

Por que en el encadenamiento hacia atrás se busca el objetivo y por tanto hay que seleccionar reglas que en la conclusión esté ese objetivo. Este objetivo será cierto si se cumplen las condiciones que aparecen en el antecedente de la regla. Así, para poder demostrar la conclusión, debemos demostrar los antecedentes de las reglas.

No tenemos ninguna regla que tenga en el consecuente flechas abajo, por tanto no se puede demostrar por encadenamiento hacia atrás. Si que se puede demostrar nubes por encadenamiento hacia atrás si partimos de la base de hecho flechas abajo.

Ciclo	Memoria de Trabajo	Subobjetivi	Conjunto conflicto	Regla seleccionada
0	Flechas abajo		1	1
1	Flechas abajo	ciclón	3	3
2	Flechas abajo	presión baja	5	5

Para concluir nubes debemos demostrar ciclón según la R1, para concluir ciclón debemos demostrar presión baja según la R3 y finalmente podemos demostrar nubes ya que con la R5 podemos concluir que al tener flechas abajo en la MT presión baja es cierto y en consecuencia todos los otros hechos necesarios.

c) Supón que estás creando una interfaz de usuario que permita preguntar si los hechos son ciertos o falsos. ¿Qué pregunta harías para determinar que el cielo está claro? ¿Cuál debería ser la respuesta del usuario? ¿Qué regla necesitaría la clarificación del usuario?

El sistema debería preguntar: ¿Las flechas miran arriba? (Si/no).

Y el usuario responderá "Sí". El sistema partirá del objetivo cielo despejado, y después, para demostrarlo, el sistema utilizará encadenamiento hacia atrás como en el apartado anterior, utilizando las reglas 2, 4 y 6 hasta que será necesario aclarar la condición de la regla 6. Es decir, si el hecho flecha hacia arriba es verdadera o falsa. Así, la regla 6 provocará la aclaración de un usuario.

PROBLEMA 3:

Imagina que quieres construir un sistema basado en reglas para ayudar a personas con discapacidad en los cruces. Se han definido las siguientes reglas:

R1: Si verde entonces camina

R2: Si rojo entonces espera

R3: Si verde Y parpadeando entonces corre

R4: Si rojo o verde entonces semáforo funciona.

a) ¿Cuál de las reglas anteriores forma parte del conjunto conflicto generado por el sistema si la memoria de Trabajo contiene dos hechos: verde, parpadeando? Explica por qué se selecciona o no cada regla.

El conjunto conflicto contendrá tres reglas: 1, 3 y 4. Regla 1 coincide con el hecho verde en la memoria de Trabajo. La regla 2 no lo hace porque rojo no está en la memoria de Trabajo. La regla 3 utiliza Y (conjuntiva), por lo que ambos hechos deberían estar en la memoria de Trabajo, que es exactamente el caso. Por tanto, se ha seleccionado la regla 3. Por último, la regla 4 utiliza O (disyuntivo), lo que significa que es suficiente que sólo uno de los hechos esté en la memoria de Trabajo.

En este caso, el verde está en la memoria de Trabajo, de modo que se selecciona la regla 4.

b) ¿Cuál de las reglas se seleccionaría si se utilizara la especificidad para la resolución del conflicto? Explica por qué.

La especificidad establece que debe darse prioridad a la norma con mayor número de condiciones (más específicas). Las reglas 1 y 4 sólo satisfacen un hecho de la memoria de trabajo, mientras que la regla 3 utiliza dos hechos. Así, es más específica para la situación, y la regla 3 será seleccionada por la resolución del conflicto.

PROBLEMA 4:

Propón un sistema basado en reglas con al menos 5 reglas y un máximo de 8, aplica el encadenamiento hacia delante para demostrar un hecho, al menos en 5 ciclos de Trabajo. La base de hechos de partida tendrá mínimo 2 hechos. Compara dos estrategias de resolución de conflictos.

El problema podría ser: demostrar que sí (A y E) entonces Z

El sistema de reglas sería:

R1: si (A y B) entonces F

R2: si (F y C) entonces G

R3: si (G y D) entonces J

R4: si (J y E) entonces Z

R5: si (A y E) entonces D

R6: si D entonces C

R7: si C entonces B

R8: si (A y D) entonces Z

En este primer análisis utilizaremos la estrategia de Orden textual, es decir, el orden en el que aparecen las reglas en la base de reglas determinará el orden de aplicación.

También la de obstinancia para no repetir las reglas que ya hemos utilizado antes.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN			
Paso	Conjunto conflicto	Regla seleccionada	Memoria de trabajo
0			(A,0) (E,0)
1	{R5}	R5	(A,0) (E,0)(D,1)
2	{R6,R8}	R6	(A,0) (E,0)(D,1)(C,2)
3	{R7,R8}	R7	(A,0) (E,0)(D,1)(C,2)(B,3)
4	{R1,R8}	R1	(A,0) (E,0)(D,1)(C,2)(B,3)(F,4)
5	{R2,R8}	R2	(A,0) (E,0)(D,1)(C,2)(B,3)(F,4)(G,5)
6	{R3,R8}	R3	(A,0) (E,0)(D,1)(C,2)(B,3)(F,4)(G,5)(J,6)
7	{R4,R8}	R4	(A,0) (E,0)(D,1)(C,2)(B,3)(F,4)(G,5)(J,6)(Z,7)

En un segundo análisis utilizaremos la estrategia de Especificidad, y en concreto seleccionaremos aquellas reglas con mayor número de conjuntandos (predicados en el antecedente que aparecen unidos con una conjunción). También la de obstinancia por no repetir las reglas que ya hemos utilizado antes.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN			
Paso	Conjunto conflicto	Regla seleccionada	Memoria de trabajo
0			(A,0) (E,0)
1	{R5}	R5	(A,0) (E,0)(D,1)
2	{R6,R8}	R8	(A,0) (E,0)(D,1)(Z,2)

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 3 y 4 del Módulo 3.

Criterios de valoración

Problema 1 - (a) 20% (b) 10%

Problema 2 - (a) 10% (b)10% (c)10%

Problema 3 - (a) 10% (b) 10%

Problema 4 - (a) 20%

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC2 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **20 de noviembre** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.